

On the Correctness of Biunification

Rei Tomori

2026 年 9 月 29 日

0.1 Polar types

Definition 0.1

polar type を, 次のように帰納的に定義する.

$$t^+ ::= \alpha | \text{bool} | \perp | t^+ \sqcup t^- | t^- \rightarrow t^+ | \{l_i : \tau_i^+\} | \mu\alpha.t^+$$

$$t^- ::= \alpha | \text{bool} | \top | t^- \sqcap t^+ | t^+ \rightarrow t^- | \{l_i : \tau_i^-\} | \mu\alpha.t^-$$

t^+, t^- をそれぞれ正の型, 負の型という.

論理定数(型変数)および論理定項(基底型)の polarity は neutral である. ただし, 再帰型には 2 つの条件がある:

Remark

polarized type において, 再帰型は以下の条件をみたす:

- guardedness: μ -束縛された型変数は少なくとも一つの型コンストラクタ($\rightarrow, \{\}$)の下にのみ出現する.
- covariance: μ -束縛された型変数は偶数個の $\rightarrow$ の左にのみ出現する.

したがって, この構文においては, $\mu\alpha.\alpha \rightarrow \text{bool}, \mu\alpha.\alpha$ は表現しえない.

1 Questions to be solved

- $\alpha \leq t^-$ の形の制約に対する再帰型の bisubstitution が束縛変数の負の位置への代入に限ってよい理由
 - ▶ 型変数の各出現における polarity は本体の型のそれに等しい. ($\because$ covariance condition から, μ -bound な変数の各出現における polarity は偶数回スイッチされるため)
 - ▶ したがって, 制約が上限を与えるときは負の変数に代入されるのは負の型なので, このような制約で十分
 - ▶ lower bound の場合もその双対なので同じ.
- 再帰型で特徴付けられる代入は, 展開列の limit(colimit)として定められていた. 列の最初は $\top(\perp)$ であって, bisubstitution が制約の解になる証明の base case を破綻させてしまう. これは再帰型の展開が実質的なされない場合に対応するが, 落としてよいのか?
 - ▶ よい. 再帰型の展開が意味をなさない場合は μ -束縛された変数が本体に出現しない, または polarity を無視した場合に限られる(証明せよ)

- ▶ guardedness condition に反する. 本体における μ -bound な変数はかならず 1 つ以上のコンストラクタの下に出現しないといけないので, 出現の余地はない.
- ▶ occurs check を通るか否かで分けられる.
- もし誤りがある場合は型注釈, もしくは elimination form に対する規則の場合に起こる.

Lemma 1.1

$\theta = [\mu\beta.\alpha \sqcap [\beta/\alpha^-](t^-)/\alpha^-]$ とする. $\theta(\alpha^-) = \bigcap_n t_n$. ただし $t_1 = \alpha \sqcap [\top/\alpha^-]t^-, t_{n+1} = \alpha \sqcap [t_n/\alpha^-]t^-$.

これが subtyping order についての減少列であることは, n の induction で分かる. t^- に α が負の位置に出現しない場合は一度のみ再帰型が unroll された場合に相当し, 自明.

- α が t^- に出現しない場合. $t_n = \alpha \sqcap t^-$
- α が t^- の正の位置にのみ出現する場合. $t_1 = \alpha \sqcap t^-, t_{n+1} = \alpha \sqcap [t_n/\alpha^-]t^- = \alpha \sqcap t^-$ で同様.

Proof: $n = 1$. $\alpha \sqcap [\alpha \sqcap [\top/\alpha^-](t^-)/\alpha^-]t^- \leq \alpha \sqcap [\top/\alpha^-]t^-$ i.e. $[\alpha \sqcap [\top/\alpha^-](t^-)/\alpha^-](t^-) \leq [\top/\alpha^-](t^-)$ を示す. t^- が基底型の場合は自明なので, t^- が関数型かレコードの場合を考えればよい.

- $t^- = \{x_i : \tau_i\}$, ただしある i について α は τ_i の負の位置に出現する.

□

Theorem 1.2

制約 $\alpha \leq t^-$ (t^- atomic) に対し, $\xi = [\mu\beta.\alpha \sqcap [\beta/\alpha^-](t^-)/\alpha^-]$ は制約を解く, つまり

$$\begin{aligned} \forall [D^-]t^+, \forall \rho \models \alpha \leq t^-, \exists \rho', \rho'(\xi[D^-]t^+) \leq \rho([D^-]t^+) \\ \forall [D^-]t^+, \forall \rho', \exists \rho \models \alpha \leq t^-, \rho([D^-]t^+) \leq \rho'(\xi[D^-]t^+) \end{aligned}$$

これは次と同値:

$$\begin{aligned} \forall t^-, t^+, \forall \rho \models \alpha \leq t^-, \exists \rho', \rho'(\xi t^+) \leq \rho(t^+) \wedge \rho(t^-) \leq \rho'(\xi t^-) \\ \forall t^-, t^+, \forall \rho', \exists \rho \models \alpha \leq t^-, \rho t^+ \leq \rho' \xi t^+, \rho' \xi t^- \leq \rho t^- \end{aligned}$$

Proof: 最初の主張を示そう. 条件を満たす canonical な代入として, 恒等的な代入が取れることを示せばよい.

$\rho \models \alpha \leq t^-$ を任意に取る. $\rho' = \rho$ とできることを t^-, t^+ に関する mutual induction で示す. 以下, atomic type は $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ と書くことにする.

1. case $(t^-, t^+) = (\gamma, \tau)$ ただし $\gamma \neq \alpha$ で, τ は任意の型変数または atomic type または $\perp$. このとき, $\gamma = \xi\gamma$, $\xi\tau = \tau$ より成り立つ.
2. case $(t^-, t^+) = (\alpha, \tau)$. ただし τ は任意の型変数または atomic type または $\perp$. このとき, 先程と同様に $\xi\tau = \tau$. なので $\rho\tau \leq \rho(\xi\tau)$ は成立. $\rho(\xi\alpha) \leq \rho\alpha$ を unroll の回数に関する induction で示す. 再帰型の unrolling の列は $t_0 = \alpha, t_{n+1} = t_n \sqcap [t_n/\alpha^-]t^-$ と書け, 再帰型はこの減少列の極限なので, これを示せば十分である.
 - $n = 0$. $\rho(\alpha) \leq \rho(t_0) = \rho(\alpha)$ なので明らか.
 - (IH) 各 n について, $\rho(\alpha) \leq \rho(t_n)$ を仮定.

3. Inductive step.

□

1.1 線型論理を通した biunification の理解

一旦 polar type を忘れることにして, subtyping の entailment がどのような論理体系に対応するかを考えてみよう.